



Lưu ý: - Sinh viên mang tài liệu, điện thoại vào phòng thi sẽ nhận điểm “QC”.

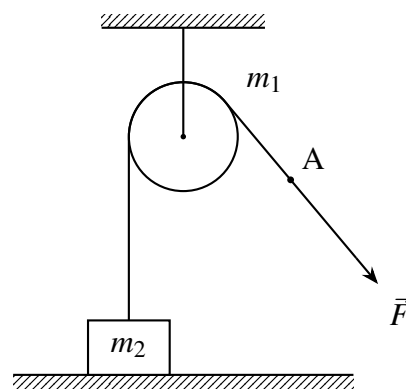
Họ và tên: Lớp: 67CS1
MSSV:

Câu 1 (3,0 điểm):

Cho ba chất điểm M_1, M_2, M_3 lần lượt có khối lượng $m_1 = 1,2\text{ kg}$, $m_2 = 2,5\text{ kg}$, $m_3 = 3,4\text{ kg}$ nằm tại ba đỉnh một tam giác đều có cạnh $a = 140\text{ cm}$. Bằng cách chọn hệ tọa độ hai trục trực chuẩn Oxy trong mặt phẳng chứa các chất điểm, M_1 nằm tại gốc tọa độ, M_2 có tọa độ $(a, 0)$. Hãy tìm vị trí khối tâm của hệ.

Câu 2 (7 điểm):

Cho cơ hệ như hình vẽ. Ròng rọc là hình trụ đặc có khối lượng $m_1 = 2\text{ kg}$, vật nặng $m_2 = 25\text{ kg}$. Bỏ qua mọi ma sát, dây kéo lí tưởng. Tác dụng vào đầu A một lực $\vec{F}$ dọc theo phương của sợi dây, với $F = 600\text{ N}$ để kéo vật lên cao. Tính công của lực kéo khi m_2 chuyển động được 2 s kể từ thời điểm ban đầu. Lấy $g = 10\text{ m/s}^2$.



Hình 1

1. Mô tả cấu tạo của hệ và vai trò của các ròng rọc trong hệ.
2. Phân tích và kể tên các ngoại lực, các nội lực tác động lên các thành phần của hệ. Vẽ sơ đồ lực tác dụng lên các thành phần của hệ.
3. Xác định hướng chuyển động và tính gia tốc của vật m_2 trong hệ.
4. Tính lực căng của dây nối các vật.
5. Chuyện gì xảy ra nếu vật m_2 bị đứt dây.

Hà Nội, ngày 5 tháng 11 năm 2022
Bộ môn Vật lý

ThS. Mai Thị Huệ

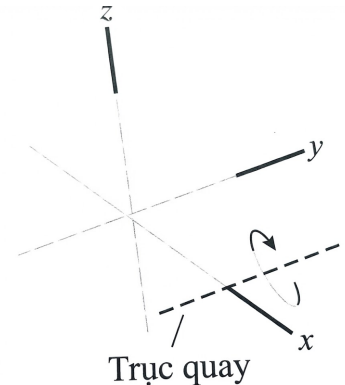


Lưu ý: - Sinh viên mang tài liệu, điện thoại vào phòng thi sẽ nhận điểm “QC”.

Họ và tên: Lớp: 67CS1
MSSV:

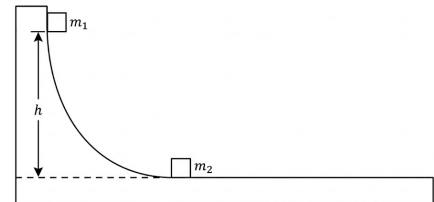
Câu 1 (3 điểm):

Cho ba thanh mỏng giống nhau, có chiều dài L và khối lượng m được dính chặt vào nhau tại trung điểm mỗi thanh sao cho các thanh đôi một vuông góc với nhau. Hãy xác định moment quán tính của hệ ba thanh này đối với trục quay đi qua một đầu của một thanh và song song với một trong hai thanh còn lại.



Câu 2 (7 điểm):

Hai vật $m_1 = 5\text{ kg}$ và $m_2 = 10\text{ kg}$ có thể trượt không ma sát dọc theo một đường ray bằng gỗ như trên hình vẽ. Vật m_1 được thả không vận tốc ban đầu từ vị trí có độ cao $h = 5\text{ m}$ so với phần đường ray nằm ngang; m_1 va chạm với vật m_2 đang đứng yên. Coi va chạm giữa hai vật là hoàn toàn đàn hồi. Tính độ cao lớn nhất mà m_1 đạt được sau khi va chạm. Cho gia tốc trọng trường $g = 9,8\text{ m/s}^2$



1. Mô tả hiện tượng khi vật m_1 chuyển động.
2. Vận tốc của m_1 trước khi va chạm đàn hồi với vật m_2 bằng bao nhiêu.
3. Sau va chạm vật m_2 sẽ chuyển động như thế nào với vận tốc bằng bao nhiêu.
4. Sau va chạm cho biết độ cao cực đại của vật m_1 .

Hà Nội, ngày 5 tháng 11 năm 2022
Bộ môn Vật lý

ThS. Mai Thị Huệ